POLITECHNIKA MORSKA – WYDZIAŁ INFORMATYKI

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA – LAB 03 Programowanie strukturalne – zmienne numeryczne

Pytania – zestaw 1

1. Co to jest typ danych w języku C++?
2. Jakie są podstawowe typy numeryczne w C++?
3. Czym różni się typ całkowity od zmiennoprzecinkowego?
4. Co oznacza, że typ jest znakowany?
5. Co oznacza, że typ jest bez znaku?
6. Czy rozmiar typu int jest zawsze taki sam na każdym komputerze?
7. Jaka jest różnica między float, double i long double?

Pytania - zestaw 2

1. Na czym polega konwersja niejawna typów?
2. Kiedy warto stosować konwersję jawną przez static_cast?
3. Co to jest konwersja zawężająca?
4. Dlaczego wynik 7 / 2 różni się od 7.0 / 2?
5. Co to jest przepełnienie zmiennej?
6. Jak zachowuje się typ unsigned short po przekroczeniu wartości maksymalnej?
7. Dlaczego liczby zmiennoprzecinkowe nie zawsze są reprezentowane dokładnie?
8. Dlaczego porównywanie double przez == może być błędne?
9. Jaką rolę pełni std::numeric_limits?

Dyskusja

1. Dlaczego w programowaniu naukowym dobór typu danych ma znaczenie?
2. W jakich sytuacjach int nie jest dobrym wyborem?
3. Kiedy użycie float może prowadzić do błędnych wyników?
4. Czy zawsze należy wybierać typ o największym możliwym zakresie? Uzasadnij.
5. Jakie są konsekwencje utraty precyzji w obliczeniach numerycznych?
6. W jaki sposób można ograniczyć błędy wynikające z arytmetyki zmiennoprzecinkowej?
7. Dlaczego programista powinien znać minimalne i maksymalne wartości typów?
8. Jakie ryzyko niesie konwersja double do int?
9. Kiedy typy bez znaku są dobrym wyborem, a kiedy mogą utrudniać programowanie?
10. Czy poprawność programu zależy tylko od poprawnej składni? Uzasadnij na przykładzie typów numerycznych.